PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2026 (juin)

Exercice 1 – Refroidir une boisson

1. Le glaçon traditionnel (T_4) refroidit le plus vite, mais il fond et **dilue** la boisson. Parmi les autres glaçons, c'est le glaçon en **acier** (T_2) qui fait baisser le plus rapidement la température de l'eau (environ 17 °C au bout de 30 s, contre 20,5 °C pour le plastique et le granit). Le granit est le moins efficace (la température reste vers 21 °C).
On conseille donc le **glaçon en acier inoxydable**.

2. La température mesurée (23,0 °C) est dans la gamme −30,0 °C à 120,0 °C : la précision est de ±0,2 °C.

$$u(T) = \frac{\text{précision}}{\sqrt{3}} = \frac{0{,}2}{\sqrt{3}} \approx 0{,}12 \ ^\circ\text{C}$$

3. On arrondit l'incertitude-type à un chiffre significatif et on écrit la valeur avec le même nombre de décimales :

$$T = (23{,}0 \pm 0{,}1) \ ^\circ\text{C}$$

4. On dérive T_1 : $T_1'(t) = 11{,}5 \times (-0{,}006)\,\mathrm{e}^{-0{,}006t} = -0{,}069\,\mathrm{e}^{-0{,}006t}$.

$$T_1'(t) + 0{,}006\,T_1(t) = -0{,}069\,\mathrm{e}^{-0{,}006t} + 0{,}006 \times \left(11{,}5\,\mathrm{e}^{-0{,}006t} + 11{,}5\right)$$

$$= -0{,}069\,\mathrm{e}^{-0{,}006t} + 0{,}069\,\mathrm{e}^{-0{,}006t} + 0{,}069 = 0{,}069$$

T_1 est donc solution de (E). De plus $T_1(0) = 11{,}5 \times \mathrm{e}^{0} + 11{,}5 = 11{,}5 + 11{,}5 = 23$: la condition initiale est vérifiée.

5. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-0{,}006t} \to 0$, donc :

$$\lim_{t \to +\infty} T_1(t) = 11{,}5 \ ^\circ\text{C}$$

6. $t = 3\ \text{h} = 3 \times 3\,600 = 10\,800\ \text{s}$: $T_1(10\,800) = 11{,}5\,\mathrm{e}^{-64{,}8} + 11{,}5 \approx 11{,}5 \ ^\circ\text{C}$.
Ce résultat n'est pas réaliste : au bout de 3 h, la boisson aura échangé de l'énergie avec l'air extérieur à 23,0 °C et sa température sera remontée vers 23 °C. Le modèle, qui ne prend pas en compte les échanges avec l'extérieur, **ne peut pas** s'appliquer sur une durée aussi longue.

7. $m = 34{,}0\ \text{g} = 34{,}0 \times 10^{-3}\ \text{kg}$; $\Delta T = T_s - T_i = 0{,}0 - (-18{,}0) = 18{,}0 \ ^\circ\text{C}$

$$Q_1 = m\,c_{\text{glace}}\,(T_s - T_i) = 34{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}06 \times 18{,}0 \approx 1{,}26\ \text{kJ}$$

8.

$$Q_2 = m\,L_f = 34{,}0 \times 10^{-3} \times 333 \approx 11{,}3\ \text{kJ}$$

9.

$$Q_3 = m\,c_{\text{eau}}\,(T_f - T_s) = 34{,}0 \times 10^{-3} \times 4{,}18 \times 11{,}8 \approx 1{,}68\ \text{kJ}$$

10. Q_2 (11,3 kJ) est environ 9 fois plus grand que Q_1 et 7 fois plus grand que Q_3 : c'est le **changement d'état (la fusion)** qui prélève le plus d'énergie à l'eau. C'est l'étape la plus utile au refroidissement, ce qui explique l'efficacité des glaçons traditionnels.

Exercice 2 – Étude d'une Tiny house

A. Étude de l'isolation

1.

- **Conduction** : transfert d'énergie de proche en proche dans la matière, sans déplacement de matière (ex. : à travers un mur).
- **Convection** : transfert d'énergie avec déplacement de matière, dans un fluide (liquide ou gaz).
- **Rayonnement** : transfert d'énergie par ondes électromagnétiques, possible même dans le vide (ex. : rayonnement solaire).

2.

$$R = \frac{e}{\lambda}$$

avec R en m²·°C·W⁻¹ (ou m²·K·W⁻¹), e en m et λ en W·m⁻¹·°C⁻¹.

3. Attention à convertir les épaisseurs en mètres :

Couche	Calcul	R (m²·°C·W⁻¹)
Bardage extérieur	$0{,}019/0{,}090$	0,21
Lame d'air	$0{,}025/0{,}024$	1,04
Isolant	$0{,}100/0{,}038$	2,63
Bardage intérieur	$0{,}010/0{,}14$	0,071

4. Les couches sont traversées successivement par le flux : les résistances thermiques s'additionnent.

$$R_{\text{paroi}} = 0{,}21 + 1{,}04 + 2{,}63 + 0{,}071 \approx 3{,}9 \ \text{m}^2\cdot^\circ\text{C}\cdot\text{W}^{-1}$$

5.

$$\varphi = \frac{T_{\text{chaud}} - T_{\text{froid}}}{R_{\text{paroi}}} = \frac{20{,}0 - 0{,}0}{3{,}9} \approx 5{,}1 \ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$$

6. Surface des quatre murs : deux murs de 6,6 m × 4,0 m et deux murs de 2,5 m × 4,0 m.

$$S = 2 \times (6{,}6 \times 4{,}0) + 2 \times (2{,}5 \times 4{,}0) = 52{,}8 + 20 = 72{,}8 \ \text{m}^2$$

$$\Phi = \varphi \times S = 5{,}1 \times 72{,}8 \approx 3{,}7 \times 10^2 \ \text{W}$$

7. Pour augmenter la résistance thermique de la paroi : augmenter l'**épaisseur de l'isolant**, ou utiliser un isolant de **conductivité thermique plus faible**, ou ajouter une couche isolante supplémentaire.

B. Autonomie électrique

8. Énergie **lumineuse** (rayonnement solaire) → **panneau photovoltaïque** → énergie **électrique** (utile) + énergie **thermique** (perdue).

9. *Puissance nécessaire* si tous les appareils fonctionnent en même temps :

$$P = 5 \times 5 + 100 + 3 \times 40 + 75 + 50 + 16 = 386 \ \text{W}$$

Énergie consommée en 24 h ($E = P \times \Delta t$, avec 45 min = 0,75 h) :

Appareil	Calcul	Énergie (Wh)
Ampoules LED	$5 \times 5 \times 4$	100
Télévision	100×4	400
Chargeurs	$3 \times 40 \times 0{,}75$	90
Ordinateur	75×4	300
Enceinte	50×3	150
Réfrigérateur	16×24	384
Total		**1 424 Wh ≈ 1,42 kWh**

Il faut donc un kit avec $P \geq 386$ W **et** $E_{\text{batterie}} \geq 1{,}42$ kWh :

- KIT 1 : 350 W < 386 W → ne convient pas ;
- KIT 4 : 1,14 kWh < 1,42 kWh → ne convient pas ;
- KIT 2 et KIT 3 conviennent tous les deux (420 W et 700 W ; 2,05 kWh).

Le **KIT 2** est le plus approprié : il remplit les deux conditions et il est deux fois moins cher que le KIT 3 (1 037,99 € contre 2 336,99 €).

Exercice 4 – Rouler avec une pile à combustible

1. Le premier pictogramme (flamme) signifie que le dihydrogène est **inflammable** ; le second (bouteille) qu'il s'agit d'un **gaz sous pression** (risque d'explosion si la bouteille est chauffée).

2.

- Le dihydrogène **cède** des électrons ($\mathrm{H_2 = 2\,H^+ + 2\,e^-}$) : c'est un **réducteur**.
- Le dioxygène **capte** des électrons ($\mathrm{O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O}$) : c'est un **oxydant**.

3. Une oxydation est une perte d'électrons : la demi-équation ① (anode) correspond à une **oxydation**.
Une réduction est un gain d'électrons : la demi-équation ② (cathode) correspond à une **réduction**.

4. On multiplie la demi-équation ① par 2 pour échanger 4 électrons, puis on additionne :

$$\mathrm{2\,H_2\,(g) \longrightarrow 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^-}$$

$$\mathrm{O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

$$\mathrm{2\,H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

5. La cellule C1886 contient la formule `=MOYENNE(C2:C1884)` : elle affiche la **puissance moyenne fournie par la pile** pendant l'essai, soit $P_{\text{moy}} \approx 24{,}04$ W.

6. On lit la dernière valeur de la colonne E_{pile} (ligne 1884) : $E_{\text{pile}} \approx 425{,}71$ J.

7.

$$P_{\text{moy}} = \frac{E_{\text{pile}}}{\Delta t} = \frac{425{,}71}{17{,}7} \approx 24{,}1 \text{ W}$$

Cette valeur est très proche de celle de la cellule C1886 (24,04 W) : les deux résultats sont cohérents.

8.

$$Q = I \times \Delta t = 2{,}70 \times 17{,}7 \approx 47{,}8 \text{ C}$$

9.

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{47{,}8}{96\,485} \approx 4{,}95 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

10. D'après la demi-équation de l'anode $\mathrm{H_2 = 2\,H^+ + 2\,e^-}$, une mole de $\mathrm{H_2}$ libère 2 moles d'électrons :

$$n(\mathrm{H_2}) = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{4{,}95 \times 10^{-4}}{2} \approx 2{,}5 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

11. Masse de dihydrogène consommée, avec $M(\mathrm{H_2}) = 2 \times 1{,}0 = 2{,}0$ g·mol^{-1} :

$$m(\mathrm{H_2}) = n \times M = 2{,}5 \times 10^{-4} \times 2{,}0 = 5{,}0 \times 10^{-4} \text{ g} = 0{,}5 \text{ mg}$$

La balance affiche la masse au centième de gramme (93,20 g), soit une résolution de 0,01 g = 10 mg. La masse consommée (0,5 mg) est bien **plus petite que la résolution** de la balance : l'affichage ne change pas.

12.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{2{,}60 \times 10^9} \approx 0{,}115 \text{ m} = 11{,}5 \text{ cm}$$

13. D'après la photo, l'antenne mesure environ $L \approx 6$ cm. Or $\dfrac{\lambda}{2} = \dfrac{11{,}5}{2} \approx 5{,}8$ cm. La longueur de l'antenne correspond à la moitié de la longueur d'onde : c'est une **antenne demi-onde**.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.